

Esercizio SocialBook:

Tipi: SocialBook, Contatto, Intero, Booleano

Operatori:

create()  $\rightarrow$  SocialBook

AggiungiContatto(SocialBook, Contatto)  $\rightarrow$  SocialBook

AggiungiLegame(SocialBook, Contatto, Contatto)  $\rightarrow$  SocialBook

I costruttori: sono i due citati sopra.

Vuoto(SocialBook)  $\rightarrow$  Booleano

Vuoto(create) = true

Declara S: SocialBook; c, c', c'': Contatto

Vuoto(AggiungiContatto(S, c)) = false

Vuoto(AggiungiLegame(S, c, c')) = false

$\sim$                        $\sim$                        $\sim$                        $\sim$                        $\sim$

contieneContatto(SocialBook, Contatto) = Booleano

contieneContatto(create, c'') = false

contieneContatto(AggiungiContatto(S, c), c'') = : if c = c'' then true  
else  
contieneContatto(S, c'')

contieneContatto(AggiungiLegame(S, c, c'), c'') = contieneContatto(S, c'')

$\sim$                        $\sim$                        $\sim$                        $\sim$                        $\sim$                        $\sim$

contieneLegame(SocialBook, Contatto, Contatto) = Booleano

contieneLegame(create, c'', c''') = error

contieneLegame(AggiungiContatto(S, c), c'', c''') =

= : if contieneContatto(AggiungiContatto(S, c), c'') and  
contieneContatto(AggiungiContatto(S, c), c''') then

if  $c=c''$  or  $c=c'''$  then  
false

else

continue Lemma ( $S, c'', c'''$ )

else

error

Continue Lemma (Adding; Lemma ( $S, c, c'$ ),  $c'', c'''$ ) =

= if ( $c=c''$  and  $c'=c'''$ ) or ( $c=c'''$  and  $c'=c''$ ) then

true

else continue Lemma ( $S, c'', c'''$ )